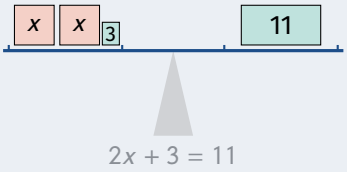
TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

# Chapitre 5 — Équations du premier degré

## I. Équation, inconnue, solution

### Définition

Une **équation** est une égalité dans laquelle figure un nombre inconnu, désigné par une lettre : l'**inconnue**.
Dans l'équation $\underbrace{5x-6}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{3x+2}_{\text{membre de droite}}$, l'inconnue est $x$.
Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est **vraie**.
**Résoudre** une équation, c'est trouver **toutes** ses solutions.



Une équation est comme une balance en équilibre.

### Méthode — tester si un nombre est solution

Je remplace l'inconnue par le nombre dans **chaque membre**, je calcule séparément, puis je compare.

*4 est-il solution de* $5x-6=3x+2$ *?*
$5\times 4-6=$ 14 et $3\times 4+2=$ 14
Les membres sont égaux : 4 est solution.

*−1 est-il solution de* $x^2+3=2-3x$ *?*
$(-1)^2+3=$ 4 et $2-3\times(-1)=$ 5
$4\neq 5$ donc −1 n'est pas solution.

## II. Les règles de résolution

### Propriétés — transformer une égalité

**1.** On ne change pas une égalité en **ajoutant** ou en **soustrayant** le **même nombre** à chacun de ses membres :
si $a=b$, alors $a+c=b+c$ et $a-c=b-c$.

**2.** On ne change pas une égalité en **multipliant** ou en **divisant** chacun de ses membres par le **même nombre non nul** :
si $a=b$ et $c\neq 0$, alors $a\times c=b\times c$ et $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$.

Comme pour une balance : si on fait la même chose des deux côtés, l'équilibre est conservé.

### Méthode — résoudre les équations simples

$x+7=12$
$x+7-7=12-7$
$x=$ 5

$x-4=-9$
$x-4+4=-9+4$
$x=$ −5

$6x=21$
$\frac{6x}{6}=\frac{21}{6}$
$x=\frac{7}{2}=3{,}5$

$\frac{x}{3}=-5$
$\frac{x}{3}\times 3=-5\times 3$
$x=$ −15

### ☞ Attention

Dans $6x=21$, on **divise** par 6 (et non on soustrait 6) car $6x$ signifie $6\times x$. Dans $-x=8$, on obtient $x=-8$ (on multiplie par −1).

## III. Résoudre une équation du premier degré

**Méthode — les étapes**

**1.** Si besoin, je **développe** et je **réduis** chaque membre. **2.** Je regroupe les termes en $x$ dans un membre (en ajoutant ou soustrayant le même terme). **3.** Je regroupe les nombres dans l'autre membre. **4.** Je divise par le coefficient de $x$. **5.** Je **vérifie** et je **conclus** par une phrase.

$5x - 6 = 3x + 2$

$5x - 6 \color{red}{-3x} = 3x + 2 \color{red}{-3x}$

$2x - 6 = 2$

$2x - 6 \color{red}{+6} = 2 \color{red}{+6}$

$2x = 8$

$x = 4$

*Vérif. :* $5 \times 4 - 6 = 14 = 3 \times 4 + 2$

La solution est 4.

$7 - 2x = 4x + 10$

$7 - 2x \color{red}{-4x} = 10$

$7 - 6x = 10$

$-6x = 10 \color{red}{-7}$

$-6x = 3$

$x = \dfrac{3}{-6} = -\dfrac{1}{2}$

La solution est $-0{,}5$.

$3(x - 4) = 2x + 1$

$3x - 12 = 2x + 1$

$3x - 12 \color{red}{-2x} = 1$

$x - 12 = 1$

$x = 1 + 12 = 13$

*Vérif. :* $3 \times 9 = 27 = 2 \times 13 + 1$

La solution est 13.

**Exemples — à compléter— avec des parenthèses des deux côtés**

$2(3x + 1) - 5 = 4(x - 2)$

$6x + 2 - 5 = 4x - 8$

$6x - 3 = 4x - 8$

$2x - 3 = -8$

$2x = -5$ donc $x = -2{,}5$

$\dfrac{2}{3}x + 1 = 5$

$\dfrac{2}{3}x = 4$

$x = 4 \div \dfrac{2}{3} = 4 \times \dfrac{3}{2} = 6$

**☞ Attention**

Certaines équations n'ont **aucune solution** : $2x + 3 = 2x + 5$ donne $3 = 5$, ce qui est impossible.
D'autres ont **une infinité de solutions** : $2(x + 1) = 2x + 2$ est vraie pour tout nombre $x$.

## IV. Résoudre un problème à l'aide d'une équation

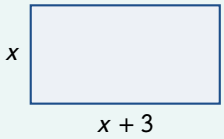
**Méthode — mettre un problème en équation**

**1. Choix de l'inconnue :** je précise ce que représente la lettre ($x$ désigne…). **2. Mise en équation :** je traduis l'énoncé par une égalité. **3. Résolution** de l'équation. **4. Vérification et conclusion :** je réponds à la question par une phrase, avec l'unité.

**Exemples — à compléter— le rectangle**

*Un rectangle a une longueur qui mesure 3 cm de plus que sa largeur. Son périmètre est 34 cm. Quelles sont ses dimensions ?*

**1.** Soit $x$ la largeur en cm. La longueur est $x + 3$.
**2.** Le périmètre donne : $2x + 2(x + 3) = 34$
**3.** $2x + 2x + 6 = 34$ ; $4x = 28$ ; $x = 7$
**4.** $2 \times 7 + 2 \times 10 = 34$ ✓ Le rectangle mesure 7 cm sur 10 cm.



**Exemples — à compléter— les âges**

*Léa a 12 ans et sa mère 40 ans. Dans combien d'années la mère aura-t-elle le double de l'âge de Léa ?*
Soit $x$ le nombre d'années. Dans $x$ ans : Léa aura $12 + x$ ans et sa mère $40 + x$ ans.
$40 + x = 2(12 + x)$ ; $40 + x = 24 + 2x$ ; $x = 16$ . Dans 16 ans (28 et 56 ans).

## V. Équations avec des quotients

**Méthode — se débarrasser des dénominateurs**

Je multiplie les **deux membres** par un multiple commun des dénominateurs (le plus petit possible).

$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7 \quad (\times 12)$

$12 \times \frac{x}{3} + 12 \times \frac{x}{4} = 12 \times 7$

$4x + 3x = 84$ ; $7x = 84$ ; $x = 12$

$\frac{2x-1}{5} = \frac{x+3}{2} \quad (\times 10)$

$2(2x - 1) = 5(x + 3)$

$4x - 2 = 5x + 15$ ; $x = -17$

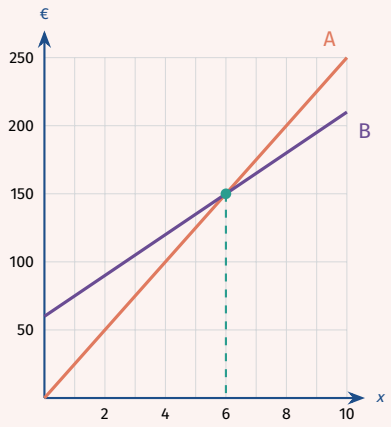
**☞ Attention**

On multiplie **tous** les termes, y compris ceux qui n'ont pas de dénominateur, et on met des parenthèses autour des numérateurs qui sont des sommes.

## VI. Équations et fonctions

**Méthode — deux tarifs, deux programmes : quand sont-ils égaux ?**

*Tarif A : 25 € la séance. Tarif B : 60 € d'abonnement, puis 15 € la séance. Pour combien de séances les deux tarifs sont-ils égaux ?*
On note $a(x) = 25x$ et $b(x) = 15x + 60$. On résout $a(x) = b(x)$ :
$25x = 15x + 60$ ; $10x = 60$ ; $x = 6$ .
Pour 6 séances, les deux tarifs coûtent 150 €.
Graphiquement, c'est l'**abscisse du point d'intersection** des deux droites.




**Le savais-tu ?** Le mot « algèbre » vient du titre d'un livre du savant al-Khwârizmî (Bagdad, IX$^{e}$ siècle) : *al-jabr* désigne l'opération qui consiste à faire passer un terme d'un membre à l'autre. C'est René Descartes (1637) qui a pris l'habitude de noter l'inconnue $x$.